

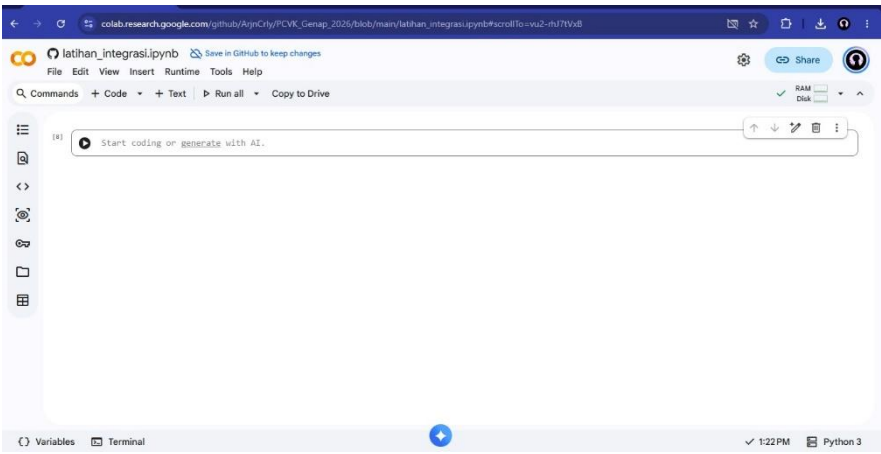


Mata Kuliah : Pengolahan Citra dan Visi Komputer
Program Studi : D-IV Teknik Informatika
Semester : 5

Kelas : TI 3B
NIM : 2341720156
Nama : Arjuna Carly Dhyamas Mahendra
Modul Ke- : 1

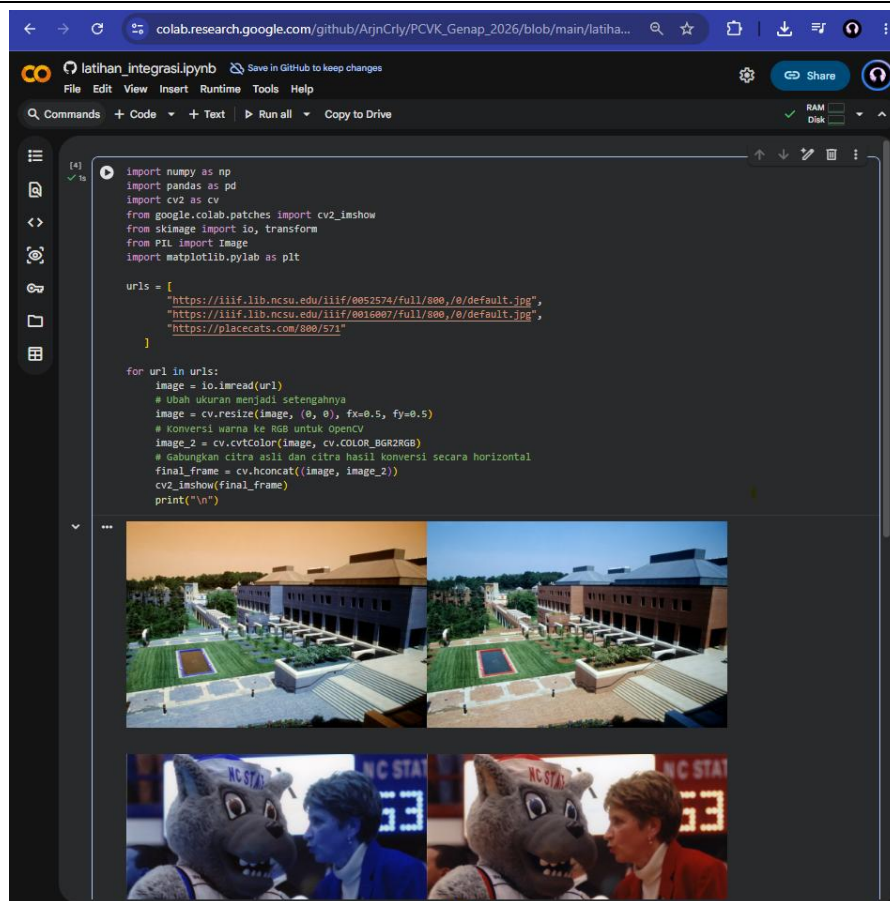
Laporan

D1 Pengenalan Github dan Google Colab

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Jawaban:  Berhasil membuat repository baru dan menghubungkan Google Colaboratory ke GitHub

D2

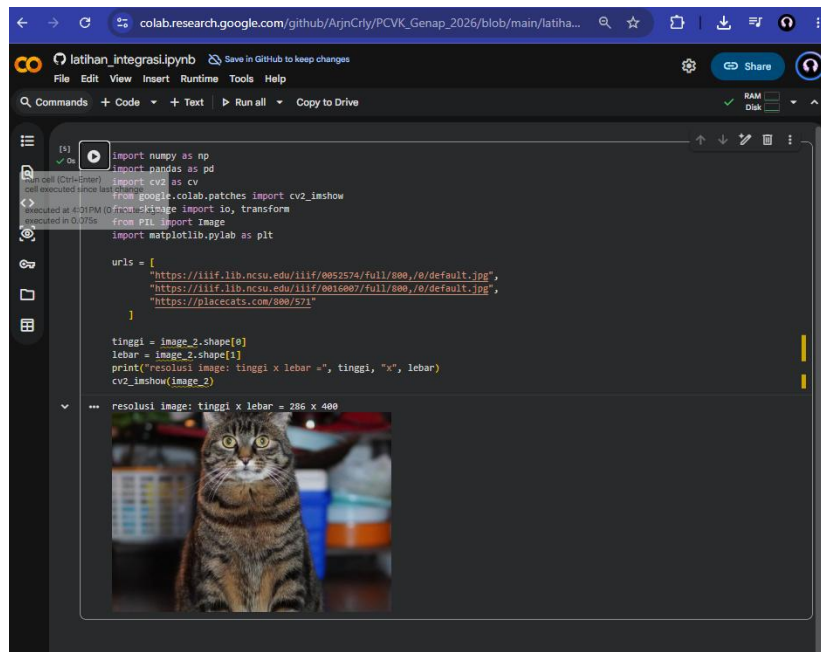
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Import Library



Note: Terdapat sedikit perubahan pada bagian url <https://placekitten.com/800/571> karena webnya telah hilang, jadi saya ganti dengan url lain yaitu <https://placecats.com/800/571>

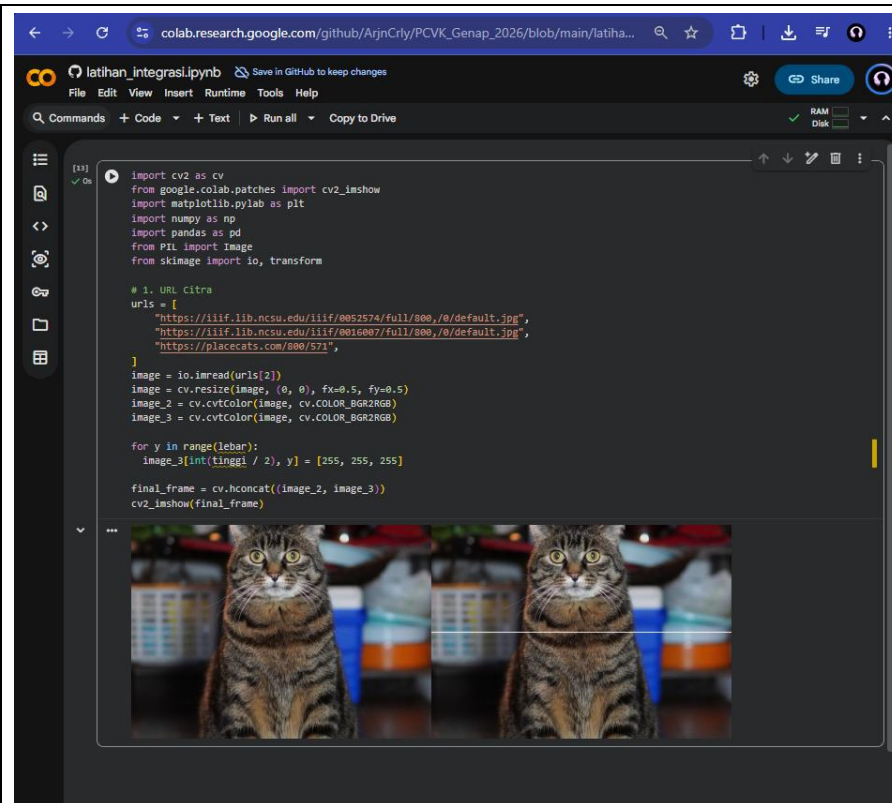
2

Mengecek Dimensi / Resolusi Citra



3

Manipulasi Piksel (Menggambar Garis Horizontal)



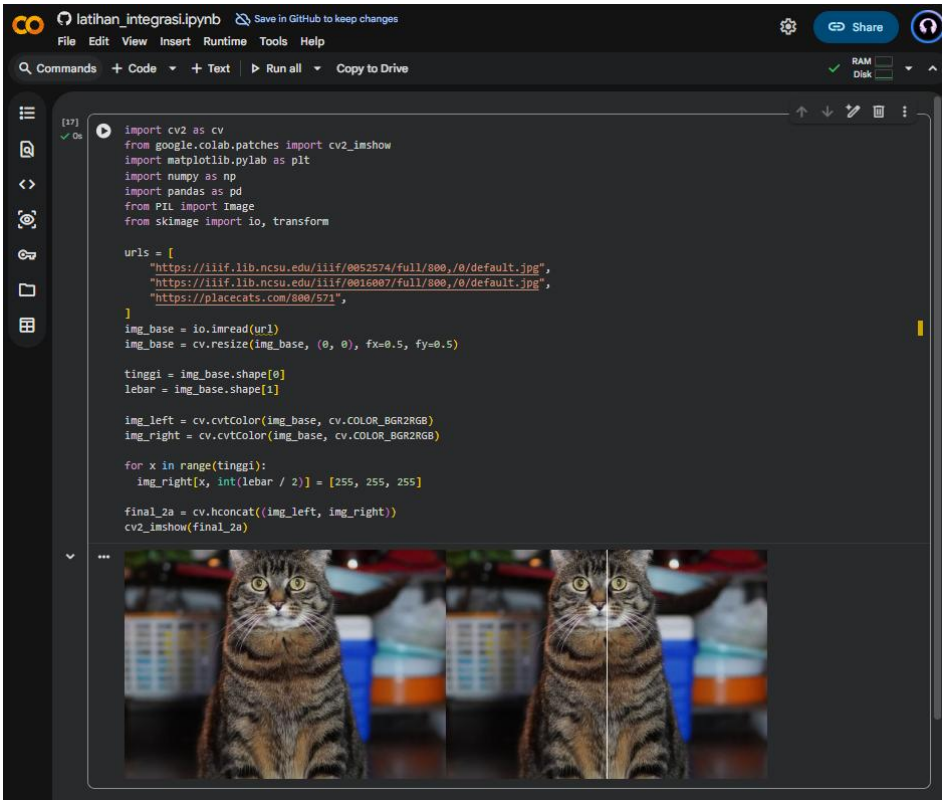
PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

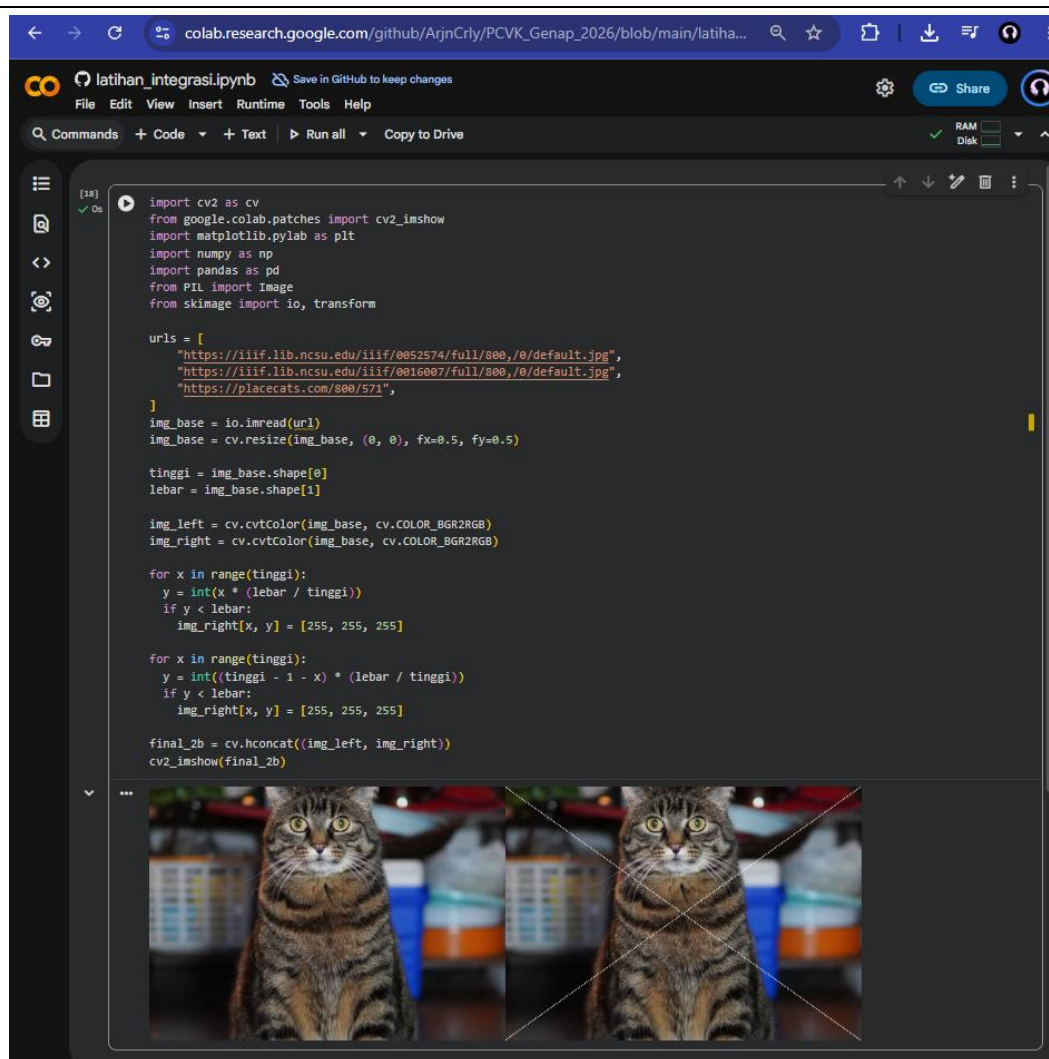
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab? Jawaban: • Google Colab berbasis cloud sehingga eksekusi program tidak memerlukan instalasi pustaka/driver di komputer lokal secara manual. • Menyediakan akses komputasi (GPU/TPU) gratis dan terintegrasi langsung dengan GitHub maupun Google Drive untuk penyimpanan proyek dan dataset secara praktis. • Memudahkan kolaborasi dan verifikasi hasil praktikum antar-mahasiswa maupun dosen.
2	Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini? Jawaban: • numpy: Manipulasi array multidimensi (<i>ndarray</i>), perhitungan matriks, dan pengaksesan nilai piksel citra secara langsung.

	• pandas: Analisis dan manipulasi data terstruktur (berbentuk tabel). • cv2: Library utama pengolahan citra digital (seperti konversi warna <code>cvtColor</code>, pengubahan ukuran <code>resize</code>, dan penggabungan gambar <code>hconcat</code>). • google.colab.patches.cv2_imshow: Patch pengganti fungsi bawaan <code>cv2.imshow()</code> agar tampilan gambar dapat dirender langsung di dalam sel Google Colab tanpa menyebabkan sistem <i>crash</i>. • skimage: Library pengolahan citra ilmiah; fungsi <code>io.imread</code> digunakan untuk mengunduh dan membaca citra langsung dari URL internet. • PIL: Library dasar manipulasi dan penanganan format file citra di Python. • matplotlib.pyplot / pyplot: Visualisasi data dan penampil gambar lengkap dengan grid koordinat/sumbu piksel. • Apakah semua harus digunakan? Tidak. Untuk sesi praktikum D2 ini, library yang aktif digunakan hanya <code>cv2</code>, <code>cv2_imshow</code>, <code>skimage.io</code>, dan <code>numpy</code>. Pustaka seperti <code>pandas</code> dan <code>PIL</code> belum digunakan secara langsung dan diimpor sebagai pengenalan ekosistem komputasi citra.
3	Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut : Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan? Jawaban: Kegunaan = Mengubah dimensi citra menjadi setengah (50%) dari ukuran aslinya, baik pada skala lebar/horizontal ($f_x=0.5$) maupun tinggi/vertikal ($f_y=0.5$) Pengaruh jika tidak dilakukan: Citra akan tetap berukuran asli (100%), yang mengakibatkan tampilan gambar hasil <code>hconcat</code> menjadi terlalu besar di layar Colab serta membutuhkan alokasi memori dan waktu komputasi pemrosesan piksel yang lebih besar.
4	Apakah kegunaan kode <code>[255,255,255]</code> ? Jelaskan! Jawaban: Nilai tersebut merepresentasikan kombinasi warna putih pada citra berwarna 8-bit (channel RGB/BGR). Nilai 255 merupakan nilai intensitas maksimum (unsigned integer 8-bit) untuk masing-masing kanal: Red = 255, Green = 255, dan Blue = 255. Ketika dimasukkan ke indeks piksel tertentu, piksel tersebut akan berubah warnanya menjadi putih pekat sehingga membentuk garis.

5	Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah! • Piksel adalah elemen terkecil pembentuk citra digital. Resolusi ditentukan oleh kerapatan atau total jumlah piksel dalam dimensi horizontal $\times$ vertikal (misalnya 1920 X 1080). • Resolusi tinggi: Memiliki jumlah piksel yang sangat banyak per satuan area, sehingga informasi detail citra lebih halus, tajam, dan tidak mudah pecah saat diperbesar, namun menghasilkan ukuran file yang lebih besar. • Resolusi rendah: Memiliki jumlah piksel yang sedikit, sehingga gambar tampak kurang detail, rentan buram atau berpiksel (<i>pixelated</i>), tetapi ukuran file dan beban pemrosesannya jauh lebih ringan.
---	---

TUGAS PRAKTIKUM D2

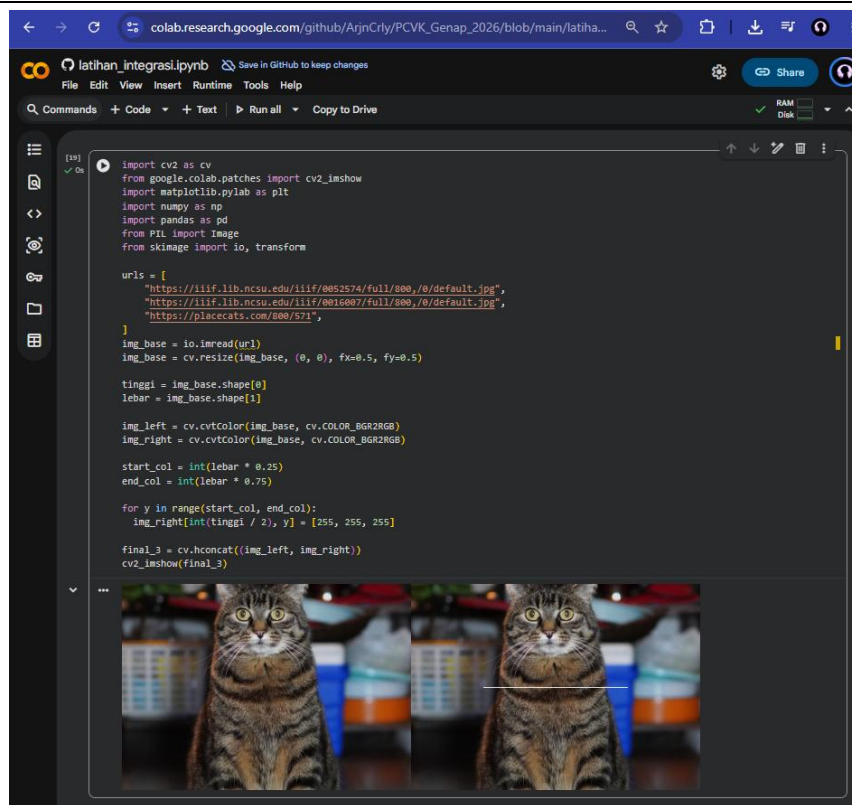
Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat garis vertikal dan garis menyalang diagonal pada image keluaran  Garis Vertikal



Garis Menyilang

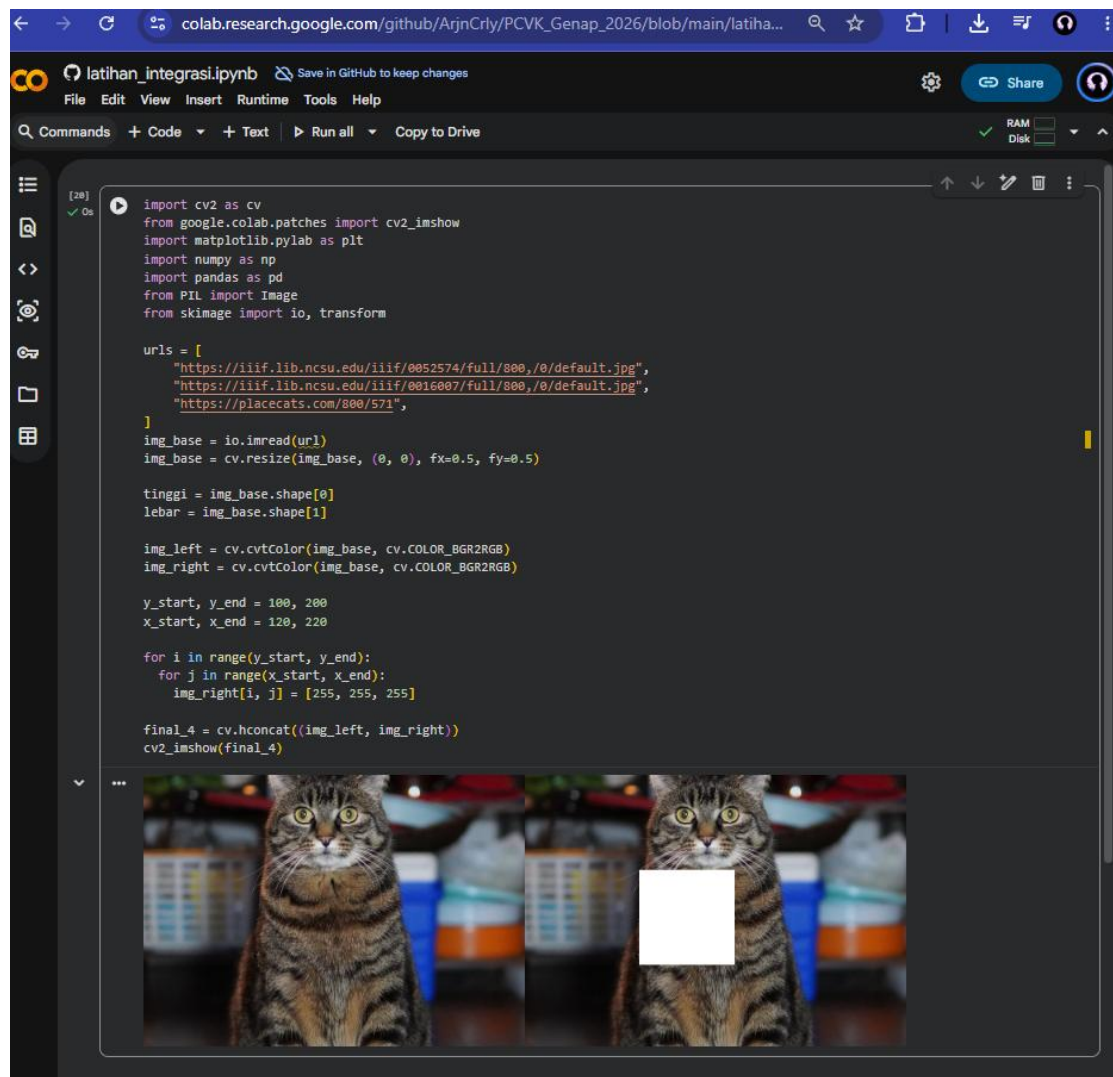
2

Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu



3

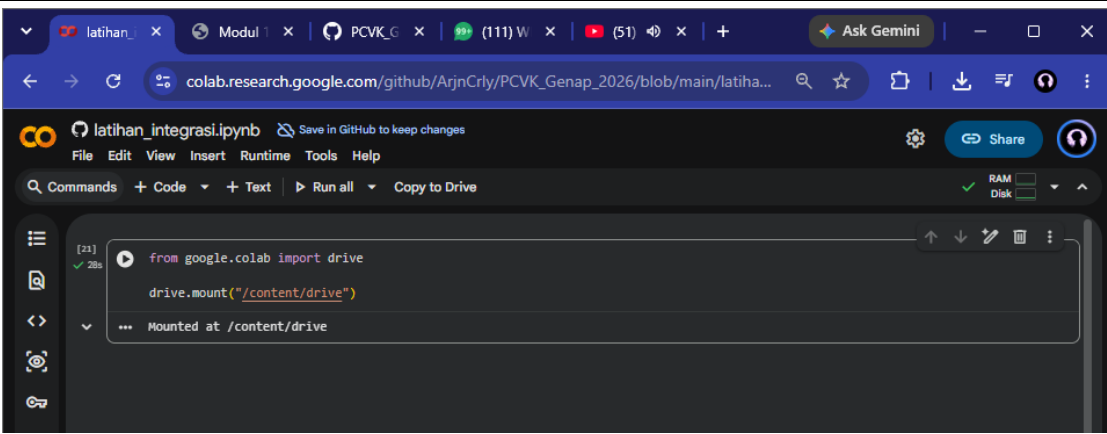
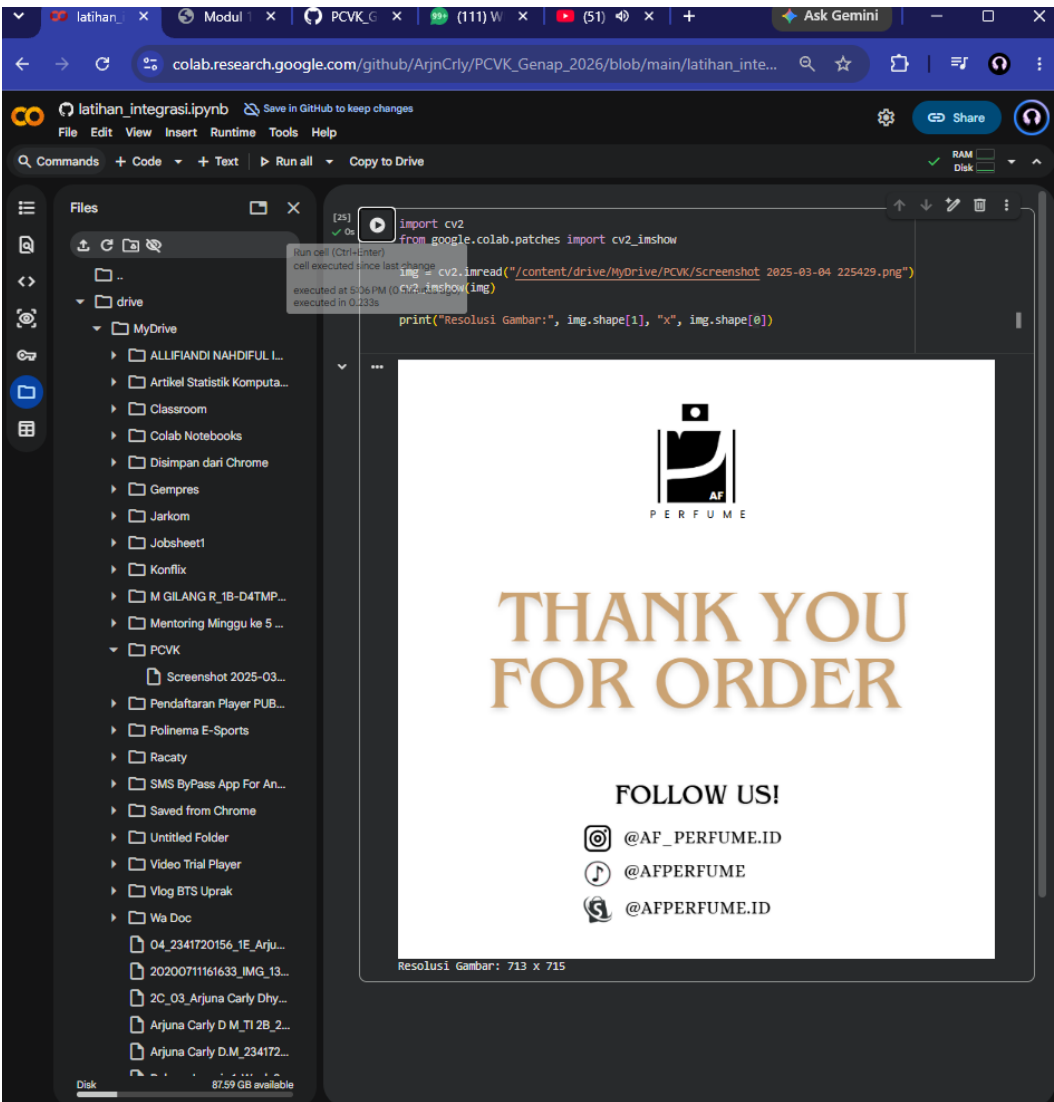
Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar

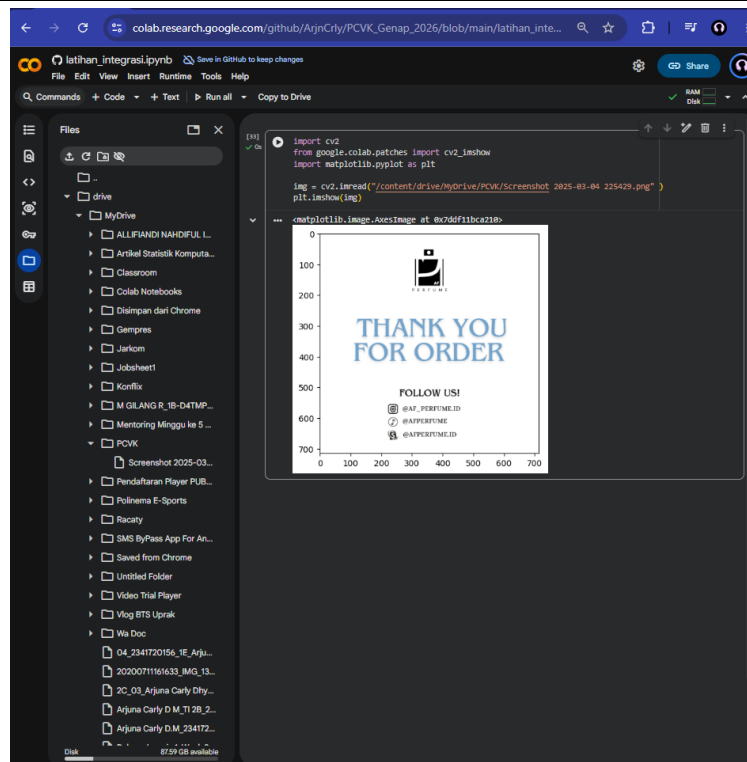


D3. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel

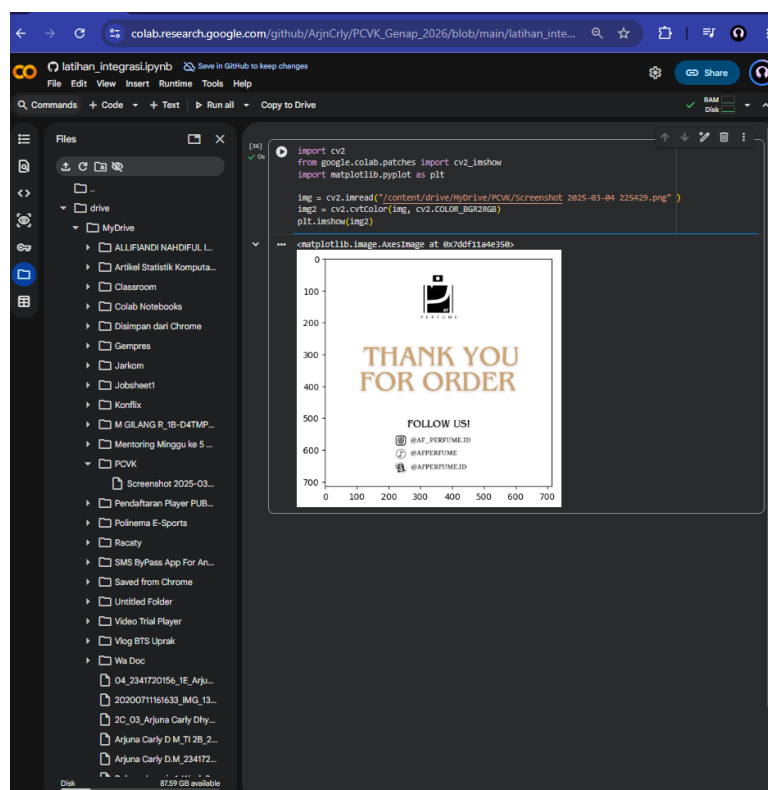
warna pada OpenCV dan konversinya

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mounting Google Drive / Upload Citra Lokal

	
2	Upload File dan Menampilkan 
3	Menampilkan Gambar (Plotting)



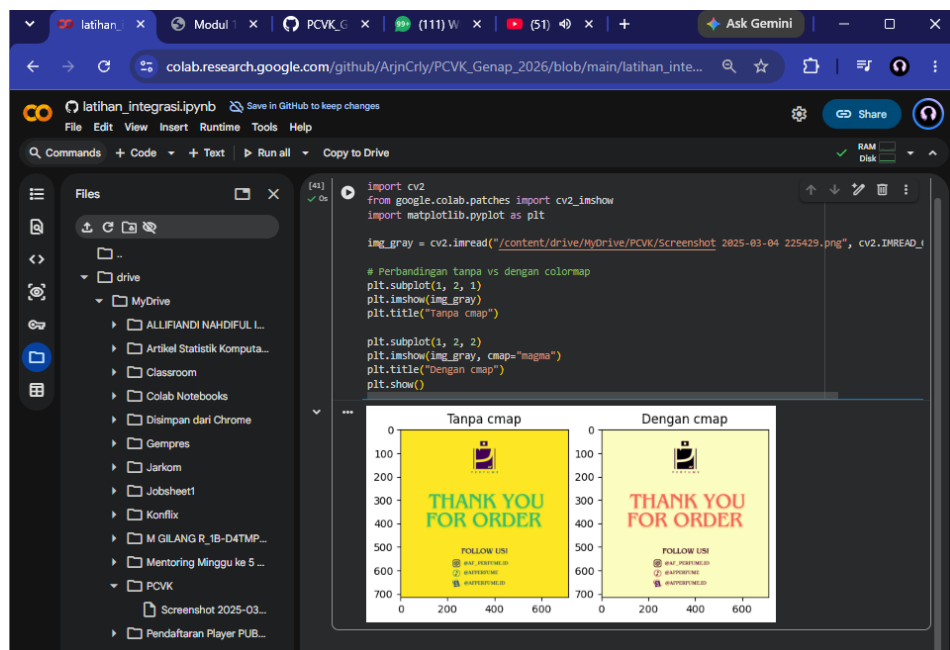
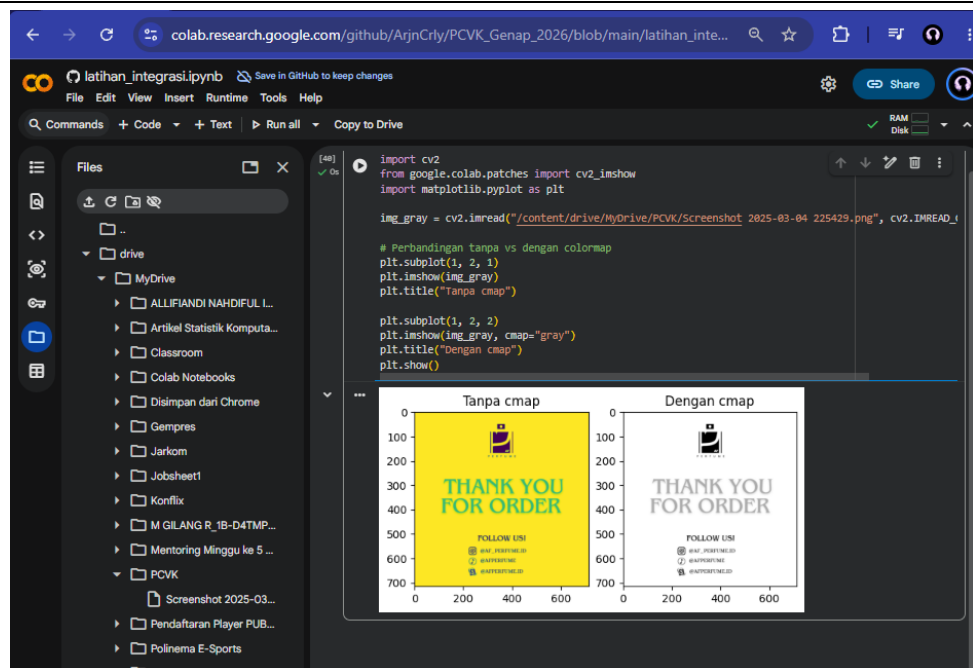
Gambar Format BGR



Gambar Format RGB

4

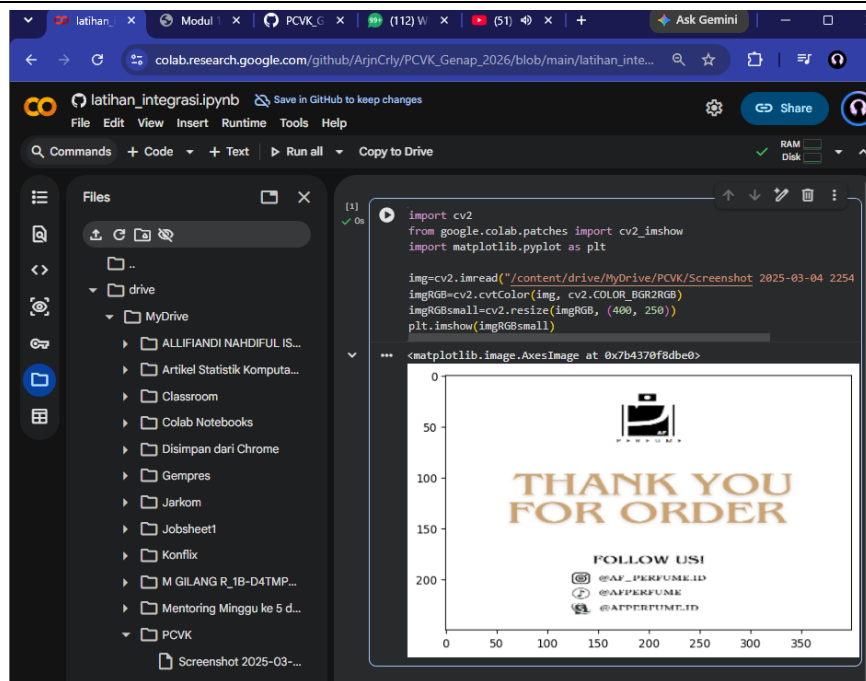
Menampilkan citra Grayscale:



colormap dengan warna 'magma'

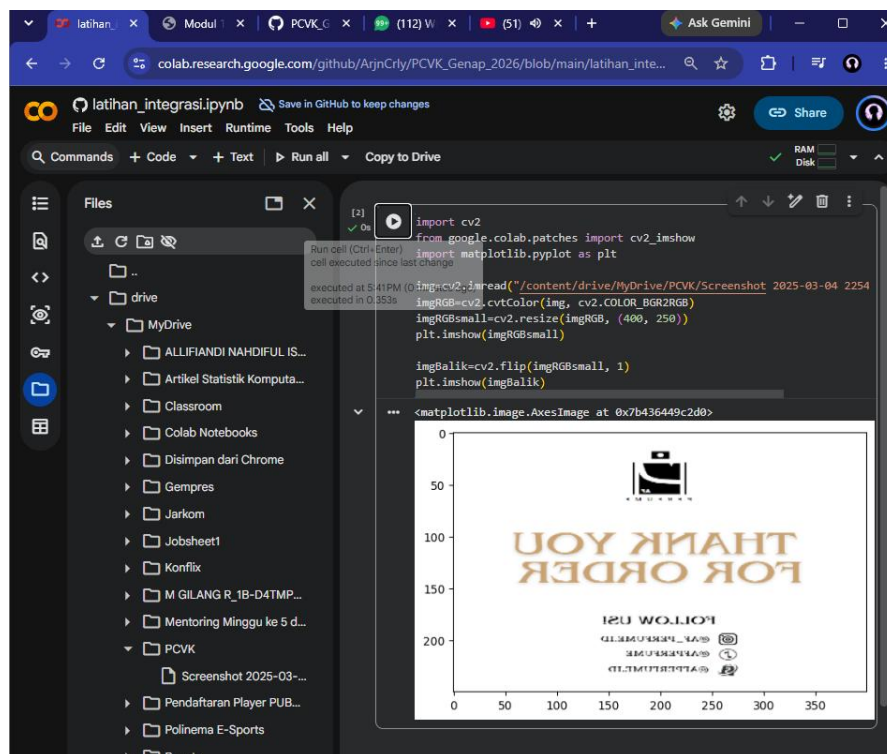
5

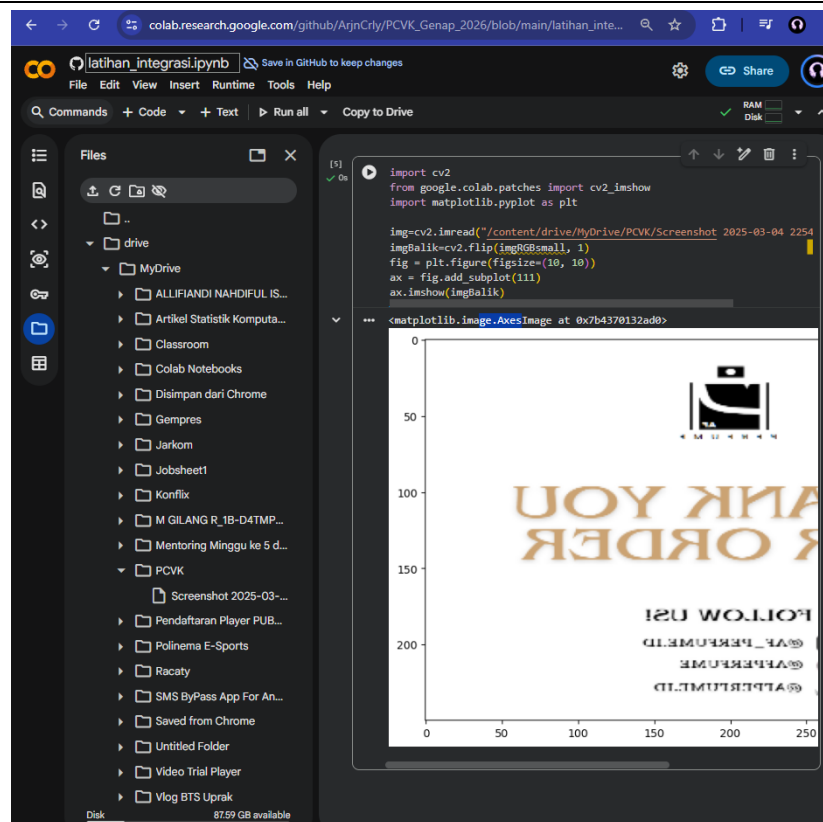
Melakukan Resizing



6

Melakukan Flipping

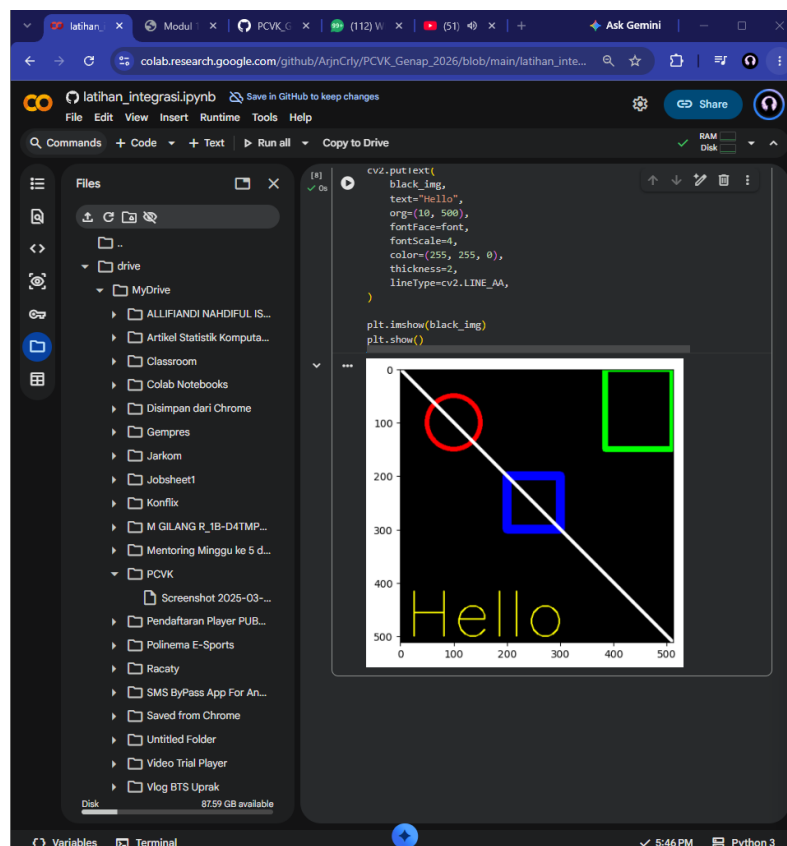


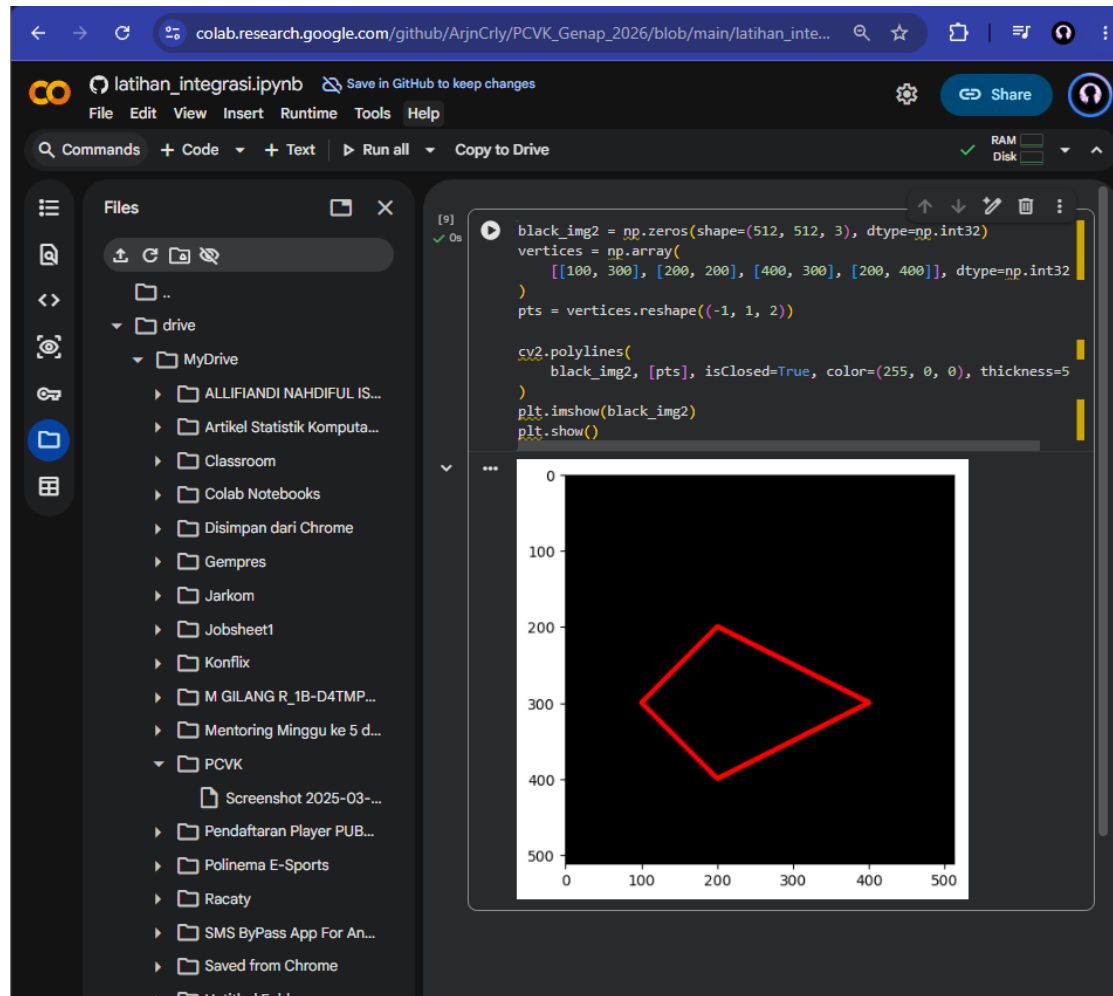


Gambar dengan ukuran canvas yang lebih besar

7

Membuat Gambar Hitam & Objek Geometri 2D



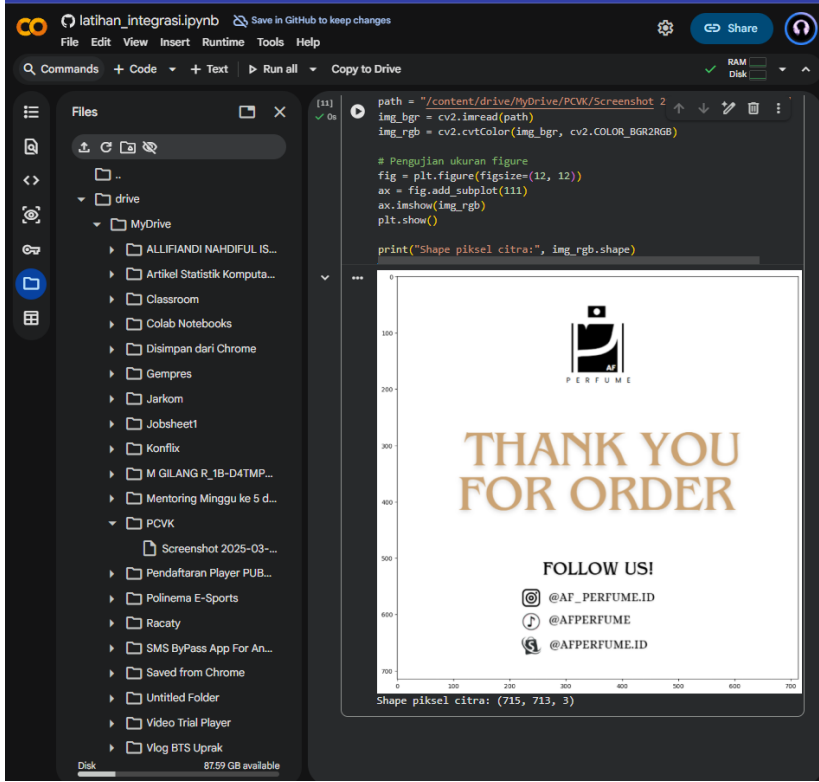


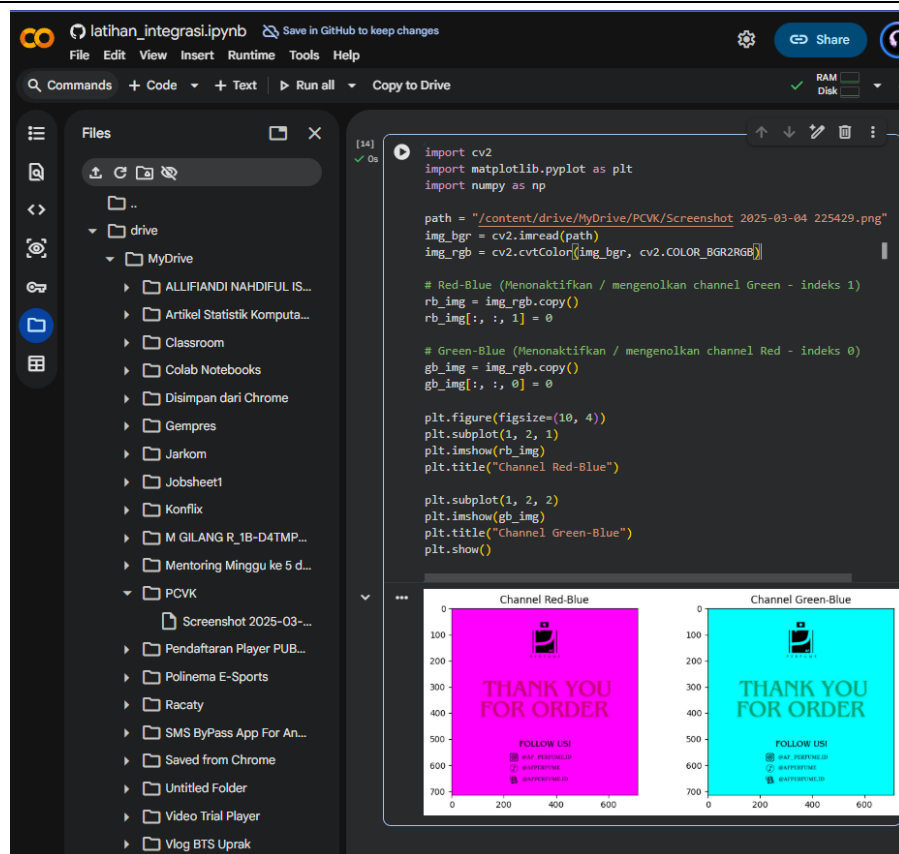
PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib? Jawaban: • Tanpa Matplotlib (menggunakan <code>cv2.imshow</code>): Citra ditampilkan apa adanya sebagai gambar murni tanpa bingkai, tanpa sumbu/skala koordinat piksel, serta mengekspektasikan urutan kanal warna default OpenCV, yaitu BGR. • Dengan Matplotlib (<code>plt.imshow</code>): Citra ditampilkan di dalam sebuah kanvas plot lengkap dengan garis skala koordinat sumbu XX (lebar) dan YY (tinggi) piksel citra. Selain itu, Matplotlib mengekspektasikan format kanal RGB, sehingga citra BGR bawaan OpenCV akan terlihat mengalami distorsi warna (tampak kebiruan/oranye) jika tidak dikonversi ke RGB terlebih dahulu.

2	Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data <code>int16</code> dan <code>int32</code>? Jawaban: • Perbedaan: <code>int16</code> menggunakan ukuran 16-bit (2 byte per elemen dengan rentang nilai -32.768 hingga 32.767), sedangkan <code>int32</code> menggunakan ukuran 32-bit (4 byte per elemen dengan rentang nilai yang jauh lebih besar, yaitu -2.147.483.648 hingga 2.147.483.647). • Pengaruh: Penggunaan <code>int32</code> memakan memori RAM dua kali lebih besar dibandingkan <code>int16</code>. Namun, pada fungsi geometri OpenCV tertentu (seperti manipulasi titik poligon <code>cv.polylines</code>), OpenCV secara eksplisit mewajibkan struktur array koordinat bertipe <code>np.int32</code> agar tidak menghasilkan error <i>type mismatch</i>.
3	Apakah kegunaan “<code>google.colab.patches import cv2_imshow</code>” pada potongan kode berikut <pre data-bbox="320 976 1311 1028">from google.colab.patches import cv2_imshow from skimage import io</pre> Jawaban: • Fungsi bawaan OpenCV <code>cv2.imshow()</code> dirancang untuk membuka jendela GUI desktop sistem operasi. Pada lingkungan <i>cloud notebook</i> seperti Google Colab, pemanggilan <code>cv2.imshow()</code> bawaan akan memicu crash atau membekukan sesi Colab. • Patch <code>cv2_imshow</code> disediakan khusus oleh Google Colab untuk merender dan menampilkan gambar langsung di bawah sel eksekusi (<i>inline output</i>).
4	Apakah kegunaan “<code>skimage import io</code>” pada potongan kode soal nomor 3 Jawaban: • Modul <code>io</code> (Input/Output) dari library <code>skimage</code> (Scikit-image) digunakan untuk membaca dan menyimpan file citra. • Pada modul praktikum ini, fungsi <code>io.imread()</code> digunakan secara khusus untuk mengunduh sekaligus membaca citra langsung dari alamat URL internet menjadi format array NumPy.

TUGAS PRAKTIKUM D3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah?  Jawaban: Ukuran piksel asli citra tidak berubah. Nilai <code>figsize</code> pada Matplotlib hanya memodifikasi ukuran kanvas penampil visual pada layar (display figure). Dimensi matriks piksel sebenarnya tetap identik sesuai nilai atribut
2	Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!



3

Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!

colab.research.google.com/github/ArjnCrly/PCVK_Genap_2026/blob/main/latihan_inte...

latihan_integrasi.ipynb Save in GitHub to keep changes

File Edit View Insert Runtime Tools Help

Commands + Code + Text Run all Copy to Drive

Files

- drive
 - MyDrive
 - ALLIFIANDI NAHDIFUL IS...
 - Artikel Statistik Komputa...
 - Classroom
 - Colab Notebooks
 - Disimpan dari Chrome
 - Gempres
 - Jarkom
 - Jobsheet1
 - Konflik
 - M GILANG R_1B-D4TMP...
 - Mentoring Minggu ke 5 d...
 - PCVK
 - Screenshot 2025-03-...
 - Pendaftaran Player PUB...
 - Polinema E-Sports
 - Racaty
 - SMS ByPass App For An...
 - Saved from Chrome
 - Untitled Folder
 - Video Trial Player

```
[15]
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

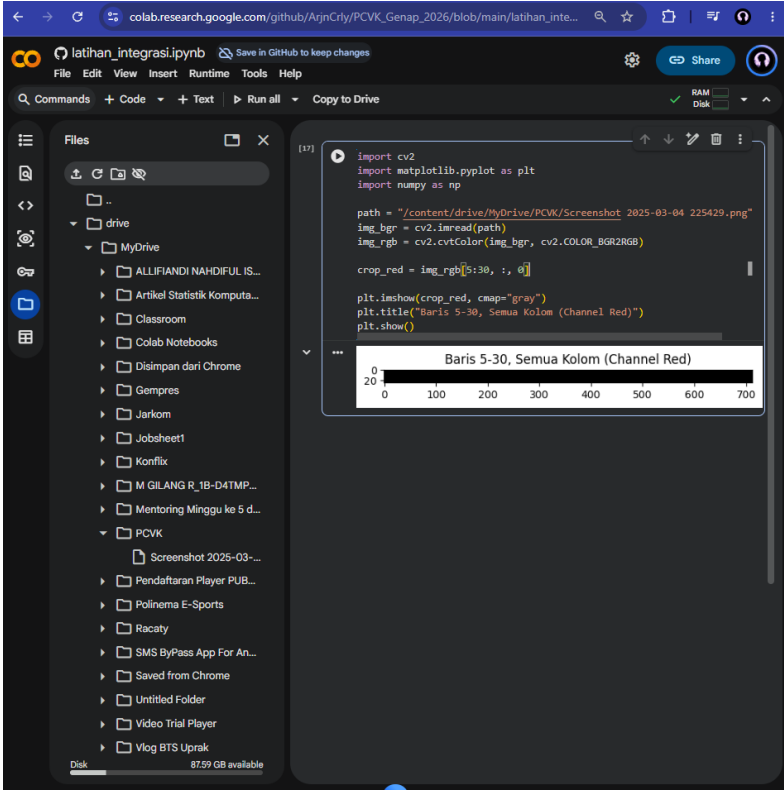
path = "/content/drive/MyDrive/PCVK/Screenshot 2025-03-04 225429.png"
img_bgr = cv2.imread(path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

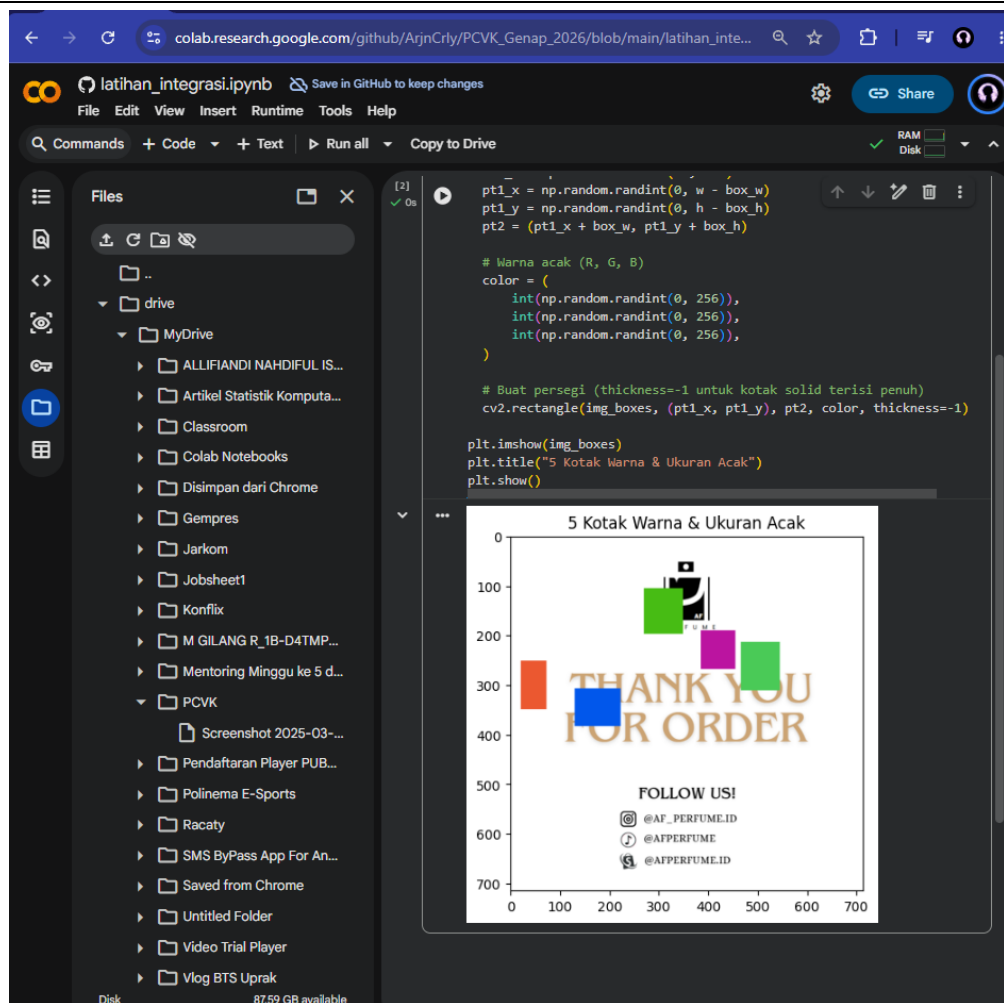
cropped_img = img_rgb[20:115, 25:120]

plt.imshow(cropped_img)
plt.title("Slicing Baris 20-115, Kolom 25-120")
plt.show()
```

4

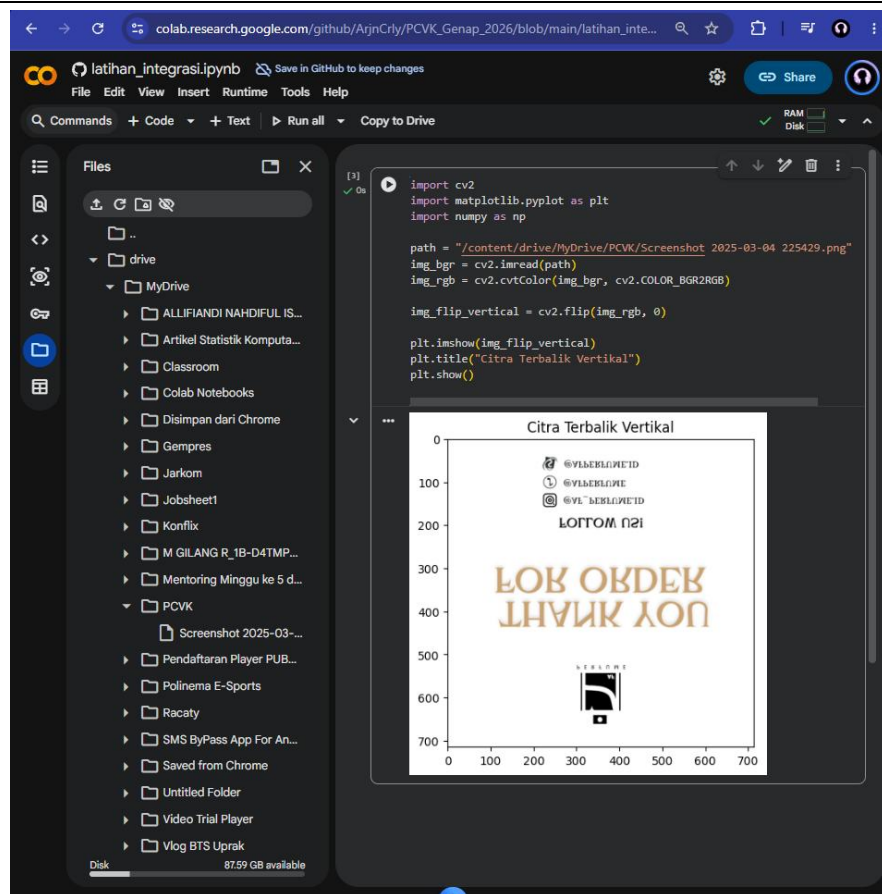
Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

	
5	Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image. disarankan menggunakan bilangan acak/random!

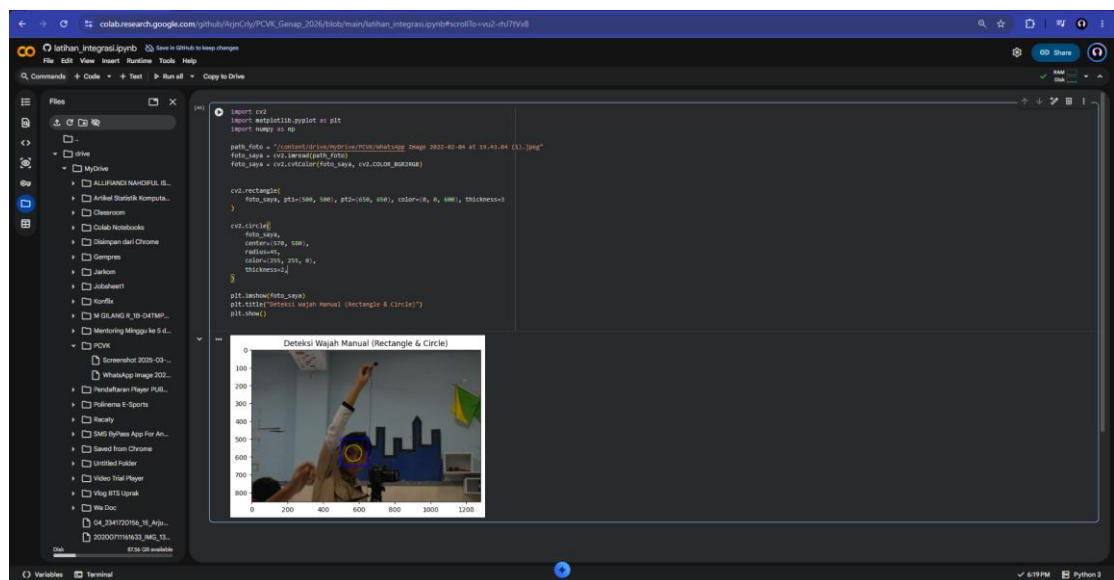


6

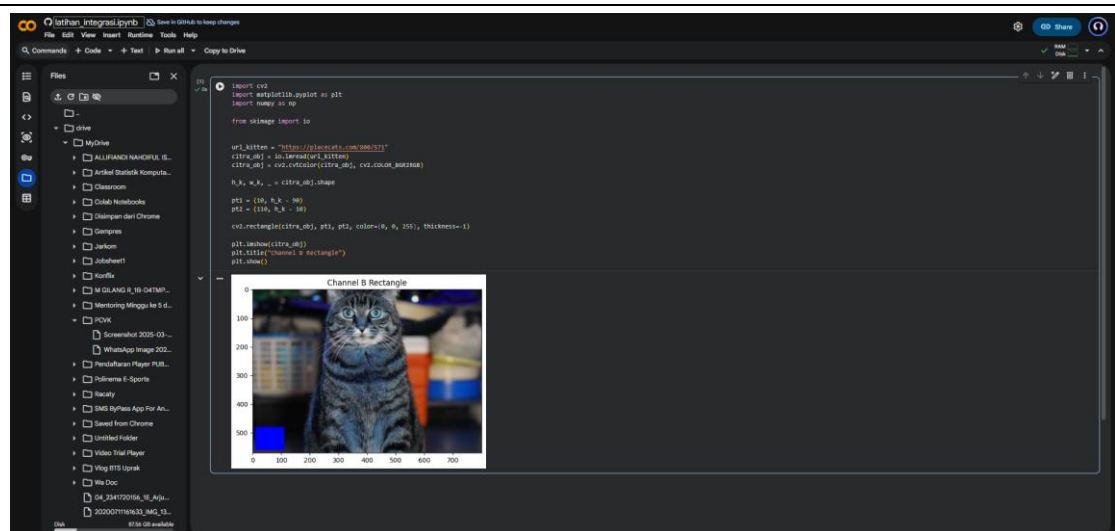
Tampilkan image dengan posisi terbalik!



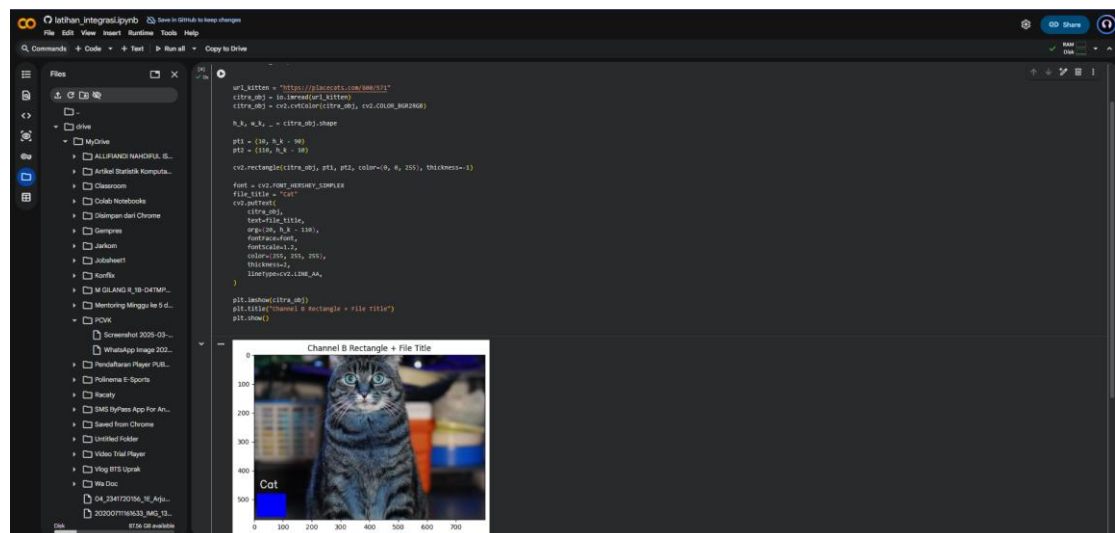
7. Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).



8. Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!



- 9 Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.



- 10 Tunjukkan code program anda pada bapak/ibu dosen

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from skimage import io

url_kitten = "https://placecats.com/800/571"
citra_obj = io.imread(url_kitten)
citra_obj = cv2.cvtColor(citra_obj, cv2.COLOR_BGR2RGB)

h_k, w_k, _ = citra_obj.shape

pt1 = (10, h_k - 90)
pt2 = (110, h_k - 10)
```

```

cv2.rectangle(citra_obj, pt1, pt2, color=(0, 0, 255), thickness=-1)

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
file_title = "Cat"
cv2.putText(
    citra_obj,
    text=file_title,
    org=(20, h_k - 110),
    fontFace=font,
    fontScale=1.2,
    color=(255, 255, 255),
    thickness=2,
    lineType=cv2.LINE_AA,
)

plt.imshow(citra_obj)
plt.title("Channel B Rectangle + File Title")
plt.show()

```

TUGAS PRAKTIKUM Kelompok

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Pada tugas ini saya menggunakan bagian dari kelompok 1 yaitu NIM, nama dan Prodi Kode Program:

```

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

path_ktm = "/content/drive/MyDrive/PCVK/KTM.jpeg"
img_bgr = cv2.imread(path_ktm)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)

img_rotated = cv2.rotate(img_rgb, cv2.ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE)
img_tutup = img_rotated.copy()

h, w, _ = img_tutup.shape

pt1_nama = (int(w * 0.25), int(h * 0.74))
pt2_nama = (int(w * 0.74), int(h * 0.81))
cv2.rectangle(img_tutup, pt1_nama, pt2_nama, color=(255, 0, 0), thickness=-1)

pt1_nim = (int(w * 0.25), int(h * 0.82))
pt2_nim = (int(w * 0.50), int(h * 0.88))
cv2.rectangle(img_tutup, pt1_nim, pt2_nim, color=(255, 255, 0), thickness=-1)

pt1_prodi = (int(w * 0.25), int(h * 0.89))
pt2_prodi = (int(w * 0.65), int(h * 0.96))
cv2.rectangle(img_tutup, pt1_prodi, pt2_prodi, color=(0, 200, 0), thickness=-1)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

axes[0].imshow(img_rotated)
axes[0].set_title("Citra Asli KTM")

axes[1].imshow(img_tutup)
axes[1].set_title("KTM (Sensor NIM, Nama, Prodi - Kelompok 1)")

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Output:

